

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	وضعية تعلم إدماج 2	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 1 ساعة
الحصة: تعلم ادماج		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.	
مركبات الكفاءة	- ينفذ التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية. - انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.	
ماذا أنمذج؟	المعارف و مواضع الادماج	- تفسير التحويل الكيميائي بالنموذج الجزيئي. - الرموز الكيميائية .
	الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	- يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ و يستكشف و ستدل منطقيا. - يعد استراتيجيات ملائمة للتفسير و حل المشكلات .
	السلوكات و القيم المستهدفة بالادماج	- يمارس الفضول العلمي و الفكري و النقدي . - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي . - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لرأيه، و يكرس العمل الجماعي .
	نمط السندات التعليمية	كربات ملونة ، عجبن ،صور توضيحية.
كيف أنمذج؟	العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة في ترجمة الوضعية التجريبية للوصول الى الحل . - صعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي . - عدم اتساع الحجم الزمني خاصة مع تعداد التلاميذ 40 تلميذ.

سير وضعية الادماج

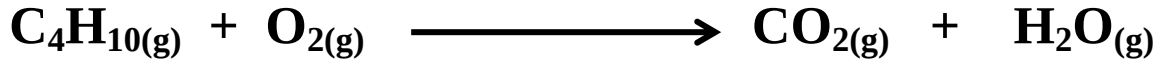
المراحل	النشاطات
تقديم الوضعية	نص الوضعية: شاهد عصام مع والده شريطا وثائقيا يتكلم على ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعرف عل أنها ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الأرض و هذا نتيجة انبعاث الغازات في الجو مثل غاز ثنائي أوكسيد الكربون .
السندات	 فقال عصام لوالده: نحن كذلك نساهم في انبعاث هذا الغاز عن طريق احتراق غاز البوتان الموجود في القارورة المستعملة في المطبخ فهو يُعطي نفس نواتج احتراق الميثان. فطلب الأب من ولده أن يشرح له أكثر ، فأحضر عصام علبة العجبن مختلفة الألوان. ملاحظة: يتكون غاز البوتان من 4 ذرات كربون و 10 ذرات هيدروجين.
المطلوب	المطلوب : ضع نفسك مكان عصام و أجب على ما يلي: 1- على ماذا سوف يعتمد في شرحه ؟ و كيف سيشرح عصام لوالده هذا التحويل ؟ 2- ساعد عصام في التعبير عن هذا التحويل باستعمال الرموز الكيميائية . 3- اقترح بعض الحلول للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
المعايير	حل وضعية تعلم الادماج
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- شرح التحويل الحاصل لغاز البوتان بالعجبن اعتمادا على النموذج الجزيئي . - التعبير عن التحويل باستعمال الرموز الكيميائية . - حلول مقترحة للتقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
	الإجابة : 1- سوف يعتمد عصام في شرحه على النموذج الجزيئي.

تمثيل تحول احتراق غاز البوتان في الأوكسجين بالنموذج الجزيئي:



الماء + غاز ثاني أكسيد الكربون $\longrightarrow$ غاز الأوكسجين + غاز البوتان

2- التعبير عن احتراق البوتان بالرموز الكيميائية:



3- بعض الحلول للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري :

- استخدام مصادر نظيفة للطاقة مثل الطاقة الشمسية.
- ترشيد استخدام المواد التي تسبب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الوقود.
- تشجيع زراعة الأشجار .

الاستخدام
السليم
لأدوات
المادة

التسلسل المنطقي للأفكار ، و انسجام التفسير المقدم ، والابداع في الاجابة .

الانسجام

تنظيم العمل ، وضوح الخط و الرسومات .

التمييز و
الاتقان

